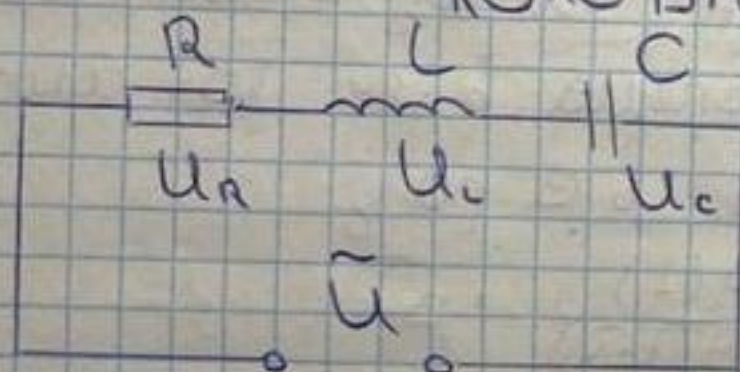


Добротность $Q = \frac{\pi}{\alpha}$

Чем больше Q , тем больше колеб. успеет соверш. протекать тем амплитуда меньше. в α раз.

$Q = \frac{1}{2\pi} \frac{W}{\Delta W}$ - отношение энергии контура к убыли за один период

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТР. КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС



$$U_L + U_R + U_C = U$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t$$

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi), \text{ где}$$

$$q_m = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}}$$

с течением времени вид решения будет опред. формой ф-ии внешнего напряжения

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \text{ - полное сопротивление / импеданс}$$

$$Z = R + iX, \quad R \text{ - активное сопротивление (потери мощности)}$$

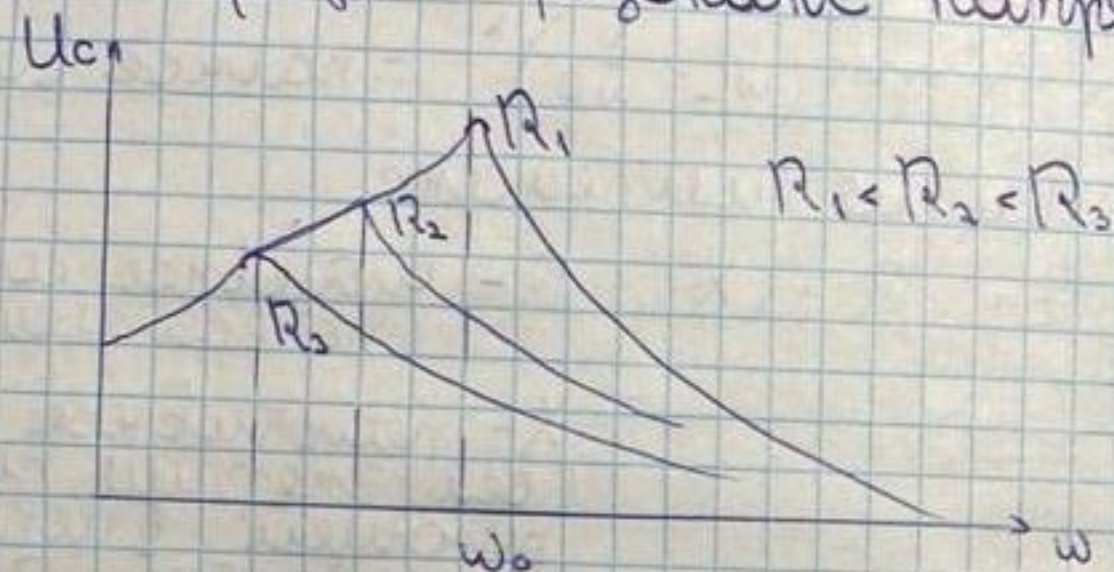
X - реактивное сопротивление (век. энергии, циркулирующей в цепи с частотой ω)

Резонансом наз. явление, возникающее вынужд. кол., при котором амплитуда ф-ии колебаний резко возрастает при опред. зн-нии частоты внешнего возд.

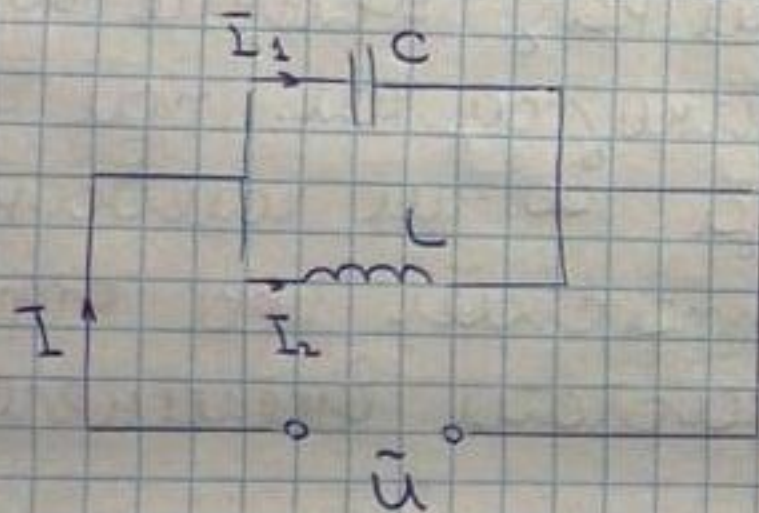
В послед. RLC-контуре резонанс, когда $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, угол между током и напряжением = 0

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad \text{и} \quad Z = R$$

Тогда $U = U_R$, а U_C и U_L одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе - резонанс напряжений



РЕЗОНАНС ТОКОВ



$$R=0: \quad I_1 = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$$

$$I_m = |I_{m1} - I_{m2}| = U_m \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|$$